

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Introdução

O pensamento computacional é uma habilidade essencial no mundo contemporâneo, cada vez mais a tecnologia está presente em diversos aspectos da vida cotidiana, mais do que aprender a programar o pensamento computacional é uma maneira de pensar que ajuda a resolver problemas de forma estruturada, lógica e criativa. Ele envolve a aplicação de conceitos como análise, abstração, identificação de padrões e a criação de soluções eficientes para problemas complexos.

Essa habilidade não é apenas para da computação ou da tecnologia; pelo contrário, ela pode ser aplicada a diversas áreas do conhecimento e a situações do dia a dia. Por exemplo, planejar uma viagem, organizar tarefas em um projeto escolar ou até mesmo resolver problemas matemáticos são atividades que podem se beneficiar do pensamento computacional. No contexto educacional, essa habilidade promove o desenvolvimento de competências como criatividade, pensamento crítico e trabalho em equipe, preparando os alunos para enfrentar os desafios do século 21.

Para alunos de todas as idades, o pensamento computacional se torna uma ferramenta valiosa que vai além do uso de dispositivos digitais. Ele capacita os estudantes a abordar problemas de maneira sistemática, identificar soluções e avaliar sua eficiência. No caso das crianças mais novas, atividades lúdicas e interativas podem ajudar a entenderem conceitos como a organização de tarefas em etapas, o que fomenta uma mentalidade analítica desde cedo. Já para os adolescentes, o pensamento computacional pode ser aplicado em disciplinas como Matemática, Ciências, Línguas e Artes, promovendo um aprendizado interdisciplinar.

Como uma competência indispensável no mundo moderno, o pensamento computacional ensina não apenas a "usar" tecnologias, mas a compreendê-las e controlá-las. Isso significa capacitar alunos para serem criadores de soluções tecnológicas, e não apenas consumidores. Assim, ensinar essa habilidade em sala de aula é um passo importante para preparar cidadãos criativos, inovadores e capazes de solucionar problemas de maneira eficaz, em qualquer contexto.

• O que é Pensamento Computacional?

O pensamento computacional é uma habilidade muito importante que envolve a resolução de problemas de forma lógica, estruturada e criativa. Trata-se de uma maneira de pensar que permite resolver problemas complexos, dividindo em partes menores e mais gerenciáveis, identificando padrões, abstraindo informações irrelevantes e criando soluções eficientes que podem ser replicadas ou automatizadas. Embora frequentemente associado à ciência da computação, o pensamento computacional é uma

habilidade que pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento e situações do cotidiano.

No contexto escolar, o pensamento computacional ajuda os alunos a desenvolverem competências fundamentais, como análise crítica, resolução de problemas e criatividade. Ele não exige, necessariamente, o uso de computadores, mas pode ser introduzido por meio de atividades que incentivem o raciocínio, como jogos, desafios matemáticos ou projetos em grupo.

Desenvolver um pensamento computacional muitas vezes exige uma mudança significativa na forma de pensar e estruturar o raciocínio lógico. Esse processo nem sempre é tranquilo. Mais do que memorizar alguns conteúdos, o aluno precisa praticar intensamente as habilidades para incorporá-las ao seu repertório e ser capaz de resolver problemas ainda mais complexos

- **Histórico do Pensamento Computacional**

Embora o conceito de pensamento computacional tenha ganhado força recentemente, suas bases podem ser rastreadas até os primórdios da computação. Matemáticos e cientistas como Alan Turing e Ada Lovelace já exploravam ideias que hoje são o centro do pensamento computacional, como algoritmos, abstração e a resolução de problemas.

Foi possível verificar que o termo “pensamento computacional” foi citado pela primeira vez na educação matemática por Seymour Papert, um dos idealizadores da linguagem Logo nos anos de 1960. Ao discutir sobre pensamento geométrico, Papert afirmou que “a meta é usar pensamento computacional para forjar ideias [...] mais acessíveis e mais poderosas” (PAPERT, 1994, sp.). Nesse contexto, o termo estava atrelado ao uso do computador para realizar programação, utilizando a linguagem-Logo. No decorrer dos anos o termo e a linguagem que o envolviam foram substituídos pelas pesquisas e práticas de ensino que versavam sobre o uso da internet, de diferentes aplicativos, de objetos de aprendizagem digitais, entre outros recursos tecnológicos. Isso fez com que o PC fosse objeto de estudo quase que exclusivo de cientistas da computação. Porém, atualmente, pesquisas na área de educação e educação matemática estão investindo no uso do termo. Em 2006, uma cientista da computação, chamada Jeannette Wing, publicou um artigo cujo objetivo foi abordar o pensamento computacional no contexto educacional (WING, 2006). Esse artigo em específico não traz uma definição, ou um conceito, para pensamento computacional. Mas serviu de aporte para alguns pesquisadores que abordaram o termo na educação e/ou educação matemática. Assim como outros artigos da mesma pesquisadora, nos quais ela foi aprimorando as características que acreditava serem parte do termo. Vale ressaltar que, no Brasil, em 2017 e 2018, ainda não tínhamos um conceito desenvolvido ou um consenso para o que vinha significar desenvolver o PC em sala de aula. E, mesmo diante desse cenário, o termo foi mencionado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)⁴

Dessa forma, nos debruçamos a realizamos um estudo com base no movimento lógico-histórico do termo pensamento computacional na educação matemática, evidenciando como e com que enfoque ele é mencionado nas pesquisas científicas que o envolvem e, a partir disso, desenvolvemos um conceito para o termo. Assim, utilizamos como base teórica a perspectiva lógico-histórica, assumindo que a educação matemática está em constante movimento e transformações sociais, sendo, então, uma categoria histórica. Pretendemos que o presente estudo possa contribuir para o avanço das pesquisas acadêmicas e científicas que versam sobre o Pensamento Computacional na Educação Matemática.

2 A importância do movimento lógico-histórico para esse trabalho A unidade lógico-histórico corresponde à sistematização produzida por Kopnin (1978), que afirmou a inexistência de uma lógica destituída do fazer objetivo/subjetivo do ser humano, ou seja, histórico e lógico são indissociáveis. Para Kopnin (1978, p. 186)

, o “lógico reflete não só a história do próprio objeto como também a história do seu conhecimento”. Em linhas gerais, um estudo lógico-histórico pode permitir a construção de relações concretas e efetivas de fenômenos que compõem o objeto em estudo, compreendendo que fenômenos são aspectos singulares e historicamente desenvolvidos, os quais se manifestam em variadas possibilidades de ser da essência do objeto. Por esta ótica, compreender e relacionar fenômenos, objetivando o desenvolvimento do conceito é precisamente atingir a essência da coisa. Assim, o histórico (acontecimentos, fenômenos) e o lógico (essência) estão diretamente atrelados, formando uma unidade (um todo). O movimento histórico é composto na relação dialética entre o manifestar e o ocultar a essência (lógico).

Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível

Assim, o lógico se converte na “reprodução da essência do objeto e da história do seu desenvolvimento no sistema de abstrações” (KOPNIN, 1978, p. 183).

Em suma, o lógico é a própria apropriação do histórico pelo pensamento humano. Portanto, o estudo lógico-histórico de um objeto depreende da busca pelos fenômenos desse objeto, estabelecendo uma unidade entre sua essência e sua teoria.

O estudo da história do desenvolvimento do objeto cria, por sua vez, as premissas indispensáveis para a compreensão mais profunda de sua essência, razão por que, enriquecidos da história do objeto, devemos retomar mais uma vez a definição de sua essência, corrigir, completar e desenvolver os conceitos que o expressam. Deste modo, a teoria do objeto fornece a chave do estudo de sua história, ao passo que o estudo da história enriquece a teoria, corrigindo-a, completando-a e desenvolvendo-a (KOPNIN, 1978, p. 186).

O autor supracitado afirma que pesquisar, estudar ou tentar compreender o histórico de um objeto é analisar sua evolução, seu movimento, seu

processo de mudança, seu surgimento e seu desenvolvimento. Já o estudo e compreensão do lógico se dá por meio da busca da generalização do processo histórico desse objeto. Tal processo de generalização não está atrelado ao fato de que deva haver, por parte do sujeito, o entendimento do objeto sob a ótica estritamente cronológica dos fatos. Mas a generalização engloba a ressignificação de determinado objeto em estudo, construindo a dialética entre lógico-histórico, dando sentido ao movimento dos fenômenos estudados. Dessa forma, o movimento lógico-histórico possibilita que o sujeito se desprenda da compreensão global (empírico real) de determinado objeto e, por intermédio de categorias e abstrações, construa uma visão crítica (concreto) desse objeto, conforme apontam os estudos de Kosik (2002) e Kopnin (1978). Compreender o movimento lógico-histórico do termo pensamento computacional correspondeu a estudar os fenômenos da história deste objeto de conhecimento, sua produção e desenvolvimento. Tal estudo nos levou a reconhecer a inexistência de um conceito do termo para a educação matemática e, então, nos dedicamos a desenvolvê-lo.

O movimento lógico-histórico nos possibilitou compreender a realidade como um vir a ser social, visto que a concepção de pensamento computacional na educação matemática, transforma-se no decorrer do tempo, estando em constante movimento de abstração e generalização. Este movimento de estudo concatena com os pressupostos de Vigotski e a teoria histórico-cultural, dado que de Vigotski nos apropriamos dos conceitos de pensamento e linguagem.

- **Importância do pensamento computacional**

A importância do pensamento computacional pode ser vista em várias áreas e setores, incluindo educação, indústria, pesquisa científica e desenvolvimento de software. Entre os principais pontos que destacam a importância do pensamento computacional podemos citar a resolução de problemas complexos, tomada de decisões informadas, criatividade e inovação. Além disso, o pensamento computacional promove a colaboração entre equipes multidisciplinares. Ao compartilhar soluções, discutir abordagens e trabalhar em conjunto para resolver problemas, as pessoas podem aproveitar a diversidade de conhecimentos e experiências para obter resultados melhores, é uma abordagem ampla e flexível que ajuda a melhorar a tomada de decisões e a resolução de problemas em nosso cotidiano, e que deveria ser adotada logo nos primeiros anos escolares.

Na escola, pode atuar de forma transversal em áreas como matemática, ciências e tecnologia da informação. Entretanto, em um cenário de desistência que atinge sete em cada dez alunos de formação de professores em exatas, o desafio é ainda maior. Muitas redes de ensino já sentem a dificuldade da falta de professores e já há um temor de um apagão de professores nos próximos anos. Mas, é realmente necessário estudar lógica e programação de computadores para desenvolver o pensamento computacional?

Existem várias abordagens do ensino do pensamento computacional como a programação de computadores, o uso de jogos e atividades lúdicas, a criação de projetos, entre outras. Ainda existe a chamada “computação desplugada”, que é uma abordagem pedagógica que visa ensinar conceitos de ciência da

computação e programação sem a necessidade de dispositivos eletrônicos, como computadores e tablets. Essa abordagem pode ser aplicada em diversos contextos educacionais, desde escolas com poucos recursos tecnológicos até programas de inclusão digital em áreas remotas ou de baixa renda.

Um bom exemplo é o jogo de xadrez intimamente relacionado de várias maneiras ao pensamento computacional e que pode ser usado como um contexto para aplicar e desenvolver habilidades de pensamento computacional. O xadrez é cheio de padrões e problemas complexos que devem ser resolvidos durante a partida. O reconhecimento de padrões e a decomposição desses problemas em situações menores ajuda na tomada de decisões rápidas e eficientes.

Na medida em que a tecnologia continua a avançar, espera-se que o pensamento computacional se torne uma habilidade ainda mais valiosa. A automação, a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes estão transformando a maneira como trabalhamos, vivemos e interagimos com o mundo. O pensamento computacional oferece uma base sólida para se adaptar a essas mudanças e se manter relevante no futuro.

• Diferença entre Pensamento Computacional e Programação

É comum confundir pensamento computacional com programação, mas eles não são sinônimos. O pensamento computacional é um processo cognitivo que envolve a análise e a resolução de problemas, enquanto a programação é uma ferramenta para implementar soluções baseadas nesse raciocínio.

Pensamento Computacional: É o processo de identificar um problema, analisar suas partes e encontrar uma solução lógica e eficiente. Por exemplo, ao planejar a organização de um evento, você pode usar o pensamento computacional para dividir as tarefas em etapas, alocar recursos e prever possíveis problemas.

Programação: É o ato de traduzir essas soluções para uma linguagem que um computador possa entender, como Python, Java ou Scratch. No exemplo do evento, a programação seria criar um aplicativo ou sistema que ajudasse a organizar e monitorar as etapas planejadas.

Enquanto o pensamento computacional é uma habilidade universal que pode ser aplicada em qualquer área, a programação é específica para quem deseja criar ou personalizar tecnologias. Ensinar pensamento computacional, portanto, não significa ensinar programação, embora ambos possam ser combinados em um currículo que prepare os alunos para resolver problemas de forma criativa e tecnológica.

Os 4 Pilares do Pensamento Computacional

O pensamento computacional não é uma habilidade única, mas sim um conjunto de capacidades sustentado por quatro pilares fundamentais. Em conjunto, eles funcionam como uma "caixa de ferramentas" mental que nos permite abordar problemas de qualquer natureza — dos mais simples aos

mais sofisticados — de maneira eficiente, lógica e, acima de tudo, criativa. Estes pilares são universais: aplicam-se tanto na criação de um software complexo como na organização da nossa rotina pessoal.

• Decomposição

A decomposição é o ponto de partida. É a capacidade de "quebrar" um grande desafio em partes menores e mais fáceis de gerir. Quando olhamos para um problema gigante, a tendência é sentirmos bloqueio; a decomposição resolve isso ao transformar esse "monstro" numa lista de tarefas simples. Ao resolver cada pequena parte individualmente, a solução do todo surge de forma natural e organizada. É como montar um puzzle: não tentamos encaixar todas as peças ao mesmo tempo, mas sim focar-nos em pequenos grupos (as bordas, as cores semelhantes) até que a imagem final apareça.

Exemplos Práticos:

Organização de Eventos: Planejar uma festa de aniversário envolve dividir o trabalho em: escolha dos temas, reserva do espaço, convidar as pessoas, preparação dos enfeites e decorações, encomendar ou fazer os docinhos e o bolo.

Vida Escolar: Ao escrever uma redação, o aluno decompõe o texto em introdução, desenvolvimento de argumentos e conclusão, facilitando a escrita de cada parágrafo.

• Reconhecimento de Padrões

Este pilar funciona como a "memória inteligente" do nosso raciocínio. Trata-se de identificar semelhanças ou tendências dentro de um problema ou entre problemas diferentes. Ao percebermos que algo se repete, não precisamos de inventar uma solução nova do zero; podemos adaptar o que já funcionou antes. Isso aumenta drasticamente a nossa eficácia, pois permite-nos criar soluções que podem ser replicadas ou automatizadas.

Exemplos Práticos:

Jogos de Estratégia: Ao enfrentar um "chefão" num videojogo, percebemos que ele ataca sempre após um determinado movimento. Identificar esse padrão é a chave para a vitória.

Educação e cotidiano: Na Matemática, reconhecer que várias contas seguem a mesma regra de sinal. Na aula de português, identificar que certos tipos de histórias como contos de fadas, seguem sempre a mesma estrutura narrativa.

• Abstração

A abstração é o filtro do pensamento. No meio de tanta informação, este pilar ensina-nos a focar apenas no que é essencial para resolver o problema, ignorando os detalhes irrelevantes que só servem para distrair. É a capacidade de criar modelos simplificados da realidade. Sem a abstração,

ficaríamos perdidos em detalhes inúteis e nunca chegaríamos ao cerne da questão.

Exemplos Práticos:

Mapas: Um mapa do metrô não desenha as casas ou as árvores da rua, ele foca apenas nas estações e nas linhas, porque é essa a informação que importa para o passageiro.

Desenho: Ao desenhar uma pessoa usando apenas formas geométricas, círculos e linhas como Romero Britto, estamos a abstrair os detalhes da pele e da roupa para focar na estrutura do corpo.

• Algoritmos

Os algoritmos são o destino final do processo. Depois de dividir o problema, encontrar padrões e filtrar o que importa, criamos um passo a passo lógico e ordenado para chegar à solução. Um algoritmo é como um roteiro ou uma receita: se as instruções forem claras e estiverem na ordem correta, qualquer pessoa (ou máquina) conseguirá chegar ao mesmo resultado esperado com sucesso.

Exemplos Práticos:

Culinária: Uma receita de cookies é um algoritmo perfeito. "Adicione o trigo", "misture o açúcar", "leve ao forno por 15 minutos". Se mudarmos a ordem ou saltarmos um passo, o resultado final falha.

Matemática e Manuais: O método que usamos para fazer uma conta de divisão longa é um algoritmo, tal como as instruções para montar um móvel ou as regras de um jogo de tabuleiro.

Ao dominar estes quatro pilares, os alunos deixam de ter medo de errar e passam a ter um método para tentar, testar e evoluir.

Importância dos 4 pilares do pensamento computacional

A verdadeira importância dos quatro pilares do pensamento computacional – decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos – reside no facto de oferecerem um **mapa mental** para navegar num mundo saturado de informações e problemas mutáveis. Quando estes pilares são integrados no raciocínio, eles deixam de ser conceitos teóricos e passam a ser uma vantagem competitiva e cognitiva para o aluno.

Em primeiro lugar, a importância desta estrutura está na redução da carga cognitiva. Problemas que antes pareciam "impossíveis" ou "esmagadores" tornam-se geríveis. Ao utilizar estes pilares, o aluno desenvolve a autoconfiança necessária para não desistir perante o desconhecido. Ele passa a ter um método: sabe que pode "partir" o problema, procurar semelhanças com o que já viveu, filtrar o que não interessa e desenhar um caminho lógico. Essa segurança mental é o que diferencia um aluno que apenas decora fórmulas de um aluno que realmente compreende a lógica das situações.

Além disso, a relevância destes pilares reflete-se na eficiência e na economia de esforço. Num mundo onde o tempo é escasso, saber identificar padrões e abstrair detalhes inúteis permite que o estudante chegue a soluções mais rápidas e precisas. Em vez de "tentativa e erro" aleatória, o pensamento computacional oferece uma estratégia certa. Isso cria uma mente mais ágil, capaz de aplicar conhecimentos de uma disciplina (como a Matemática) em contextos completamente diferentes (como a Literatura ou as Ciências Sociais), promovendo uma inteligência verdadeiramente interdisciplinar.

Outro ponto crucial é a autonomia. Ao dominar a lógica dos algoritmos e da organização de dados, o aluno deixa de ser um passageiro das ferramentas tecnológicas para se tornar o condutor. Ele começa a perceber que pode criar as suas próprias regras e processos para resolver desafios do dia a dia. Esta mentalidade é a base da inovação: as grandes soluções da humanidade não surgiram de respostas prontas, mas da capacidade de olhar para a realidade através destes quatro pilares e reestruturá-la de forma mais inteligente.

Por fim, a importância de consolidar estes pilares no desenvolvimento do aluno é garantir que ele terá uma base sólida para o pensamento crítico. Ele aprende a questionar processos, a avaliar se uma solução é realmente eficiente e a refinar o seu próprio raciocínio. Mais do que preparar para o mercado de trabalho ou para o uso de computadores, estes pilares preparam a pessoa para pensar por si próprio, com clareza e criatividade, em qualquer cenário que a vida lhe apresente.

Pensamento computacional : Resolução de Problemas e Tomada de decisão

O pensamento computacional faz parte, também, da computação desplugada, que nada mais é do que o ensino da computação sem a utilização de um computador. É estruturado nos quatro pilares que sistematizam a resolução de um ou mais problemas e auxiliam na tomada de decisão.

É importante ressaltar, no entanto, que cada problema é único, ou seja, o próprio conceito de problema traz em sua definição o inédito, o extraordinário; portanto, é possível e provável que o método sofra algumas adaptações durante seu uso.

Aplicação prática:

Exemplo: um cenário bem conhecido por muitos estudantes é quando as provas estão chegando e as matérias se acumulando: isso, sem contar com as atividades e trabalhos que devem ser realizados e entregues. O que fazer para a angústia e ansiedade não tomarem conta de você? Veja uma possível solução:

- **Decomposição:**

Quais fatores levaram ao acúmulo de matérias?

Falta de organização;

Falta de tempo;

Fatores físicos (cansaço, indisposição);

- **Reconhecimento de padrões:**

O que os fatores têm em comum?

Falta de planejamento;

Procrastinação;

- **Abstração:**

O que pode ser abstraído em um primeiro momento?

Tarefas de relevância mínima ou sem relevância que demandam um tempo

Significativo;

Assuntos já conhecidos (não adianta estudar o que se sabe só porque se gosta);

- **Algoritmos:**

O que fazer?

Criar um cronograma que inclua toda a rotina, eventos marcados e horários livres;

Priorizar as matérias levando em consideração as datas das provas e a dificuldade;

Encaixar em horários livres o tempo para estudo, de acordo com a prioridade;

A resolução de problemas e a tomada de decisão são habilidades cada vez mais valorizadas em um profissional. Recomenda-se, portanto, a leitura do artigo Hard Skills e Soft Skills.

Conclusão

Depois de analisarmos tudo o que foi falado nos tópicos, fica claro que o pensamento computacional é muito mais do que uma disciplina escolar ou uma competência técnica para quem quer trabalhar com informática. Na verdade, ele deve ser entendido como uma nova forma ler, ver e interpretar o mundo. Vivemos numa época em que a tecnologia está em todo o lado, mas o pensamento computacional ensina para a gente que o mais importante não é o aparelho que temos na mão, mas sim a forma como o nosso cérebro se organiza para resolver os problemas que surgem à nossa frente.

Ao olharmos para a **história**, percebemos que esta ideia não apareceu por acaso. Desde as bases lançadas por pioneiros como Alan Turing e Ada Lovelace, passando pela visão pedagógica de Seymour Papert com a linguagem Logo, até à modernização do conceito por Jeannette Wing, houve um caminho de evolução. O que estas mentes brilhantes nos mostraram é que a lógica, a capacidade de dividir problemas grandes em partes pequenas (decomposição) e a habilidade de focar no que realmente importa (abstração) são ferramentas poderosas que o ser humano sempre usou, mas que agora ganharam um nome e uma estrutura clara para serem ensinadas nas escolas.

A aplicação desta habilidade na Educação Matemática e noutras áreas é um dos pontos mais importantes deste trabalho. Como vimos através da visão de Kopnin, não podemos separar a essência de como pensamos, de como essa forma de pensar foi construída ao longo do tempo. Isso significa que, quando um professor leva o pensamento computacional para a sala de aula, ele não está apenas a ensinar uma matéria nova; ele está a ajudar o aluno a entender a própria evolução da inteligência humana. O aluno deixa de ser alguém que apenas segue ordens ou decora fórmulas para se tornar alguém que investiga, cria e testa suas próprias criações.

O objetivo final é transformar os estudantes de hoje, que muitas vezes são apenas "consumidores" passivos de apps e redes sociais, em cidadãos ativos e inovadores. Um jovem que tem o pensamento computacional tem uma vantagem enorme: ele consegue planear um projeto, organizar o seu estudo, resolver um problema na sua região ou até criar uma nova tecnologia, tudo porque aprendeu a pensar de forma estruturada e criativa, usando os 4 pilares.

Em resumo, o pensamento computacional é o "combustível" para a criatividade no século 21. Ele nos dá a autonomia que precisamos para não sermos dominados pelas máquinas, mas sim para sermos nós a dizer às máquinas e ao mundo como os problemas devem ser resolvidos. Investir nesta habilidade é investir num futuro em que as pessoas são mais críticas, mais capazes de colaborar em equipe e, acima de tudo, mais preparadas para enfrentar os desafios de um mundo que não para de mudar. É, sem dúvida, uma peça fundamental para uma educação que realmente prepara para a vida.

Feito por:

Pedro Lima de Souza Porto

Marcos Henrique de Souza

Luiz Felipe da Silva Nascimento

Rômulo Andrade de Melo Junior

1c1

